

RawImageProcess: обработка и измерение шума RAW-кадров

Настольное приложение для загрузки RAW-файлов, восстановления цвета, измерения шумовых характеристик сенсора по областям кадра и выгрузки исходной матрицы отсчётов для внешних расчётов.

ПЛАТФОРМА

Windows 10/11, x64

ИНТЕРФЕЙС

Qt 6.7

ВЫЧИСЛЕНИЯ

CPU (многопоточно) и CUDA

ВХОДНЫЕ ФОРМАТЫ

DNG, CR2, NEF, ARW, PNG, JPEG

1 Назначение и общая организация интерфейса

Программа решает три связанные задачи: получить из RAW-файла исходную матрицу отсчётов АЦП без какой-либо предобработки, восстановить по ней видимое изображение для визуального контроля и измерить шумовые характеристики сенсора на выбранных участках кадра.

Окно разделено на четыре зоны: панель инструментов сверху, панель управления с группами настроек слева, область изображения в центре и набор прикрепляемых панелей снизу (гистограмма, профиль, список областей, журнал). Отдельной страницей на весь экран открывается режим шумоподавления — переключение между изображением и этой страницей выполняется клавишей **N**.

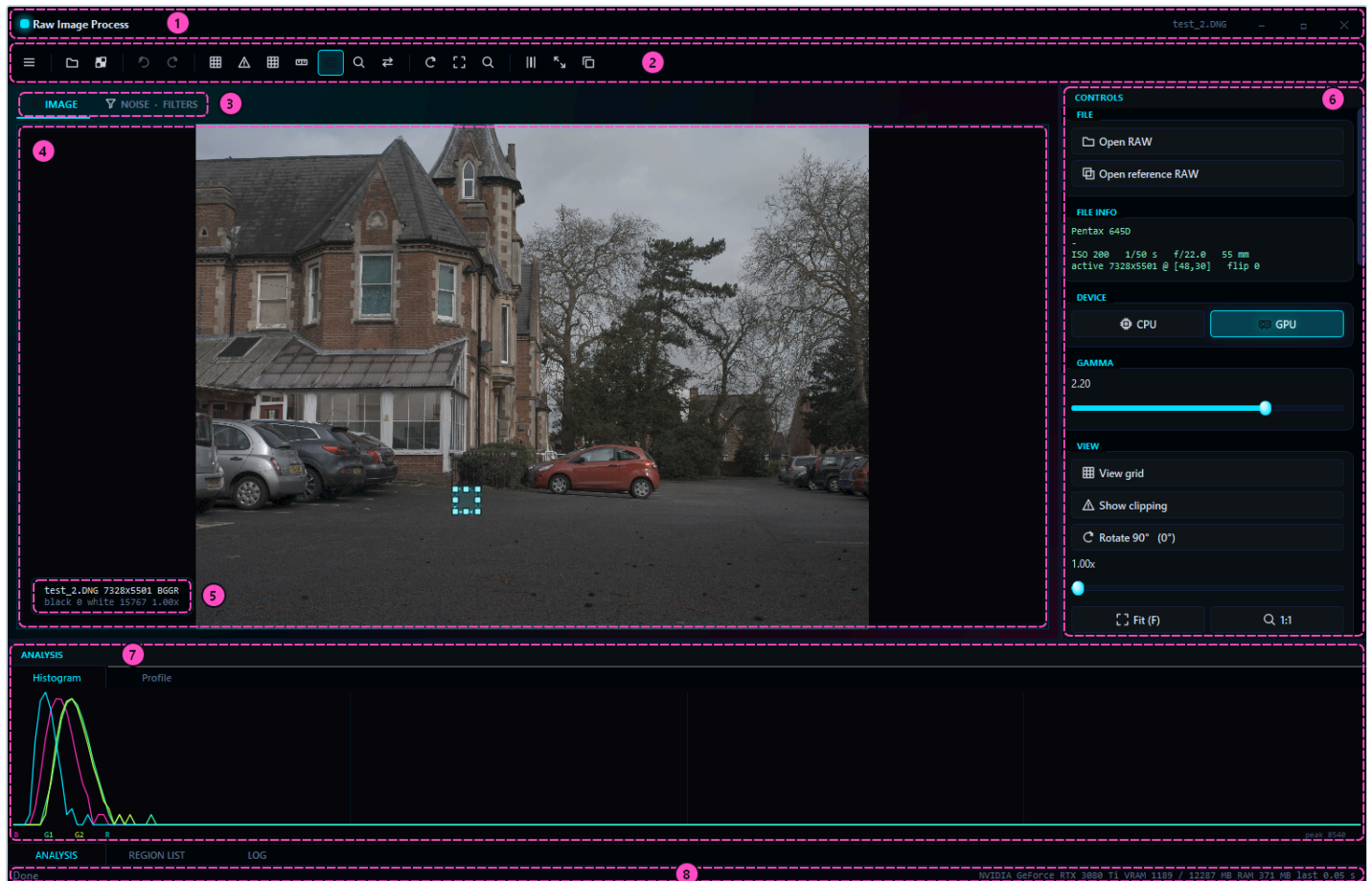


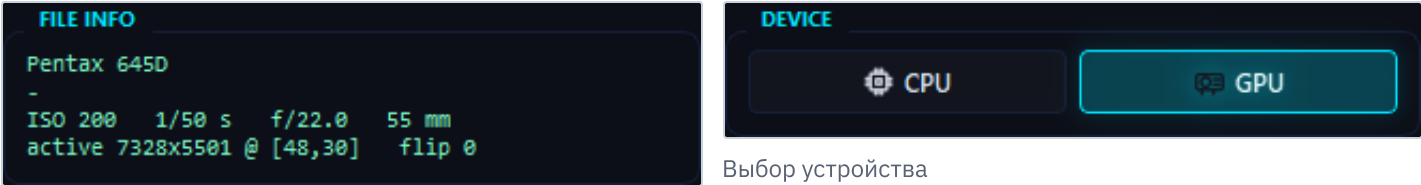
Рис. 1. Главное окно. 1 — панель инструментов, 2 — панель управления, 3 — область изображения с выделенной областью анализа, 4 — прикрепляемые панели, 5 — строка состояния.



Рис. 2. Панель инструментов: открытие файла, выбор метода демозаика, запуск обработки, переключение страницы шумоподавления, отмена и повтор действий.

2 Загрузка RAW и параметры кадра

Файл читается библиотекой LibRaw. Из кадра берётся активная область сенсора с выравниванием границ на чётные координаты, чтобы не нарушить порядок цветов фильтра Байера. Из метаданных извлекаются уровень чёрного, уровень насыщения, узор CFA, коэффициенты баланса белого камеры и параметры съёмки.



Параметры кадра

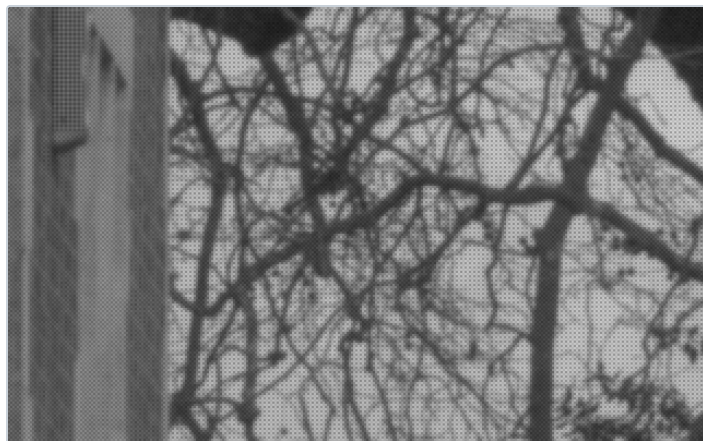
Рис. 3. Сведения о загруженном кадре (размер активной области, уровни чёрного и белого, узор CFA, камера, ISO, выдержка) и выбор вычислительного устройства. При отсутствии совместимого GPU кнопка CUDA блокируется, все операции выполняются на CPU.

Вычислительное ядро продублировано: одни и те же операции реализованы на CPU с распараллеливанием по строкам и на GPU в виде CUDA-ядер. Результаты обоих путей совпадают побитово, что позволяет использовать программу на машинах без видеокарты NVIDIA без изменения методики измерений.

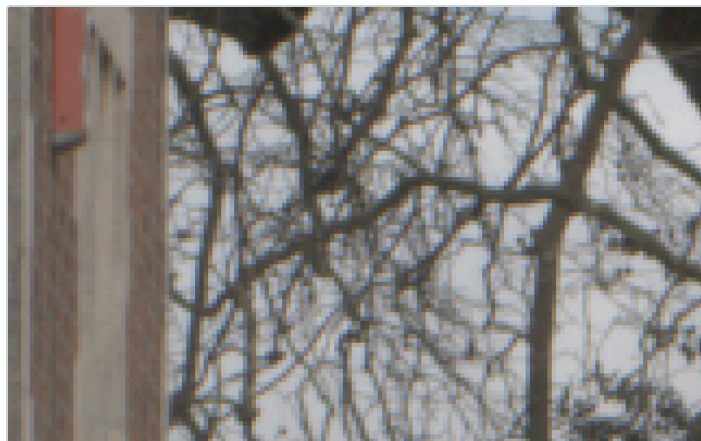
3 Восстановление цвета

Исходный кадр представляет собой одноканальную мозаику: под каждым пикселем расположен светофильтр одного из трёх цветов. Восстановление недостающих двух составляющих выполняется одним из трёх методов, выбираемых в меню.

Метод	Принцип	Размер результата	Особенности
Binning 2×2	объединение блока 2×2 в один пиксель RGB, два зелёных усредняются	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	не создаёт ложных цветов, снижает шум в 2 раза
Bilinear	линейная интерполяция по соседям того же цвета	1 × 1	быстрый, даёт окантовки на резких границах
Malvar–He–Cutler	интерполяция с градиентной коррекцией, маски 5×5	1 × 1	наименьшие цветовые артефакты, вариант по умолчанию



Мозаика сенсора



Binning 2×2



Bilinear



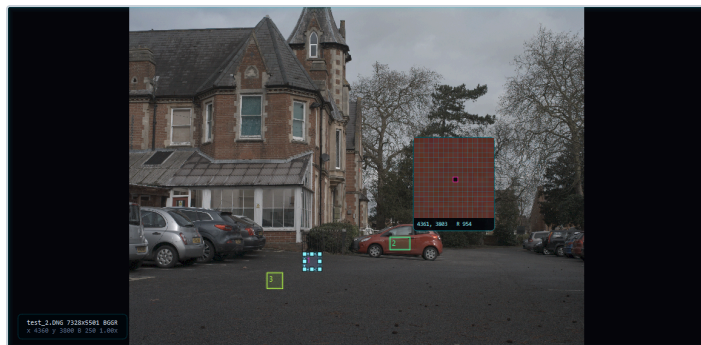
Malvar-He-Cutler

Рис. 4. Один и тот же фрагмент кадра: исходная мозаика и результаты трёх методов восстановления цвета. Увеличение одинаковое, обработка выполнена с одними и теми же параметрами баланса белого и гаммы.

После интерполяции применяются коэффициенты баланса белого из метаданных камеры и степенная гамма-коррекция. Показатель гаммы задаётся ползунком и не влияет на измеряемые величины: все статистики считаются по исходным отсчётам до гамма-коррекции.

4 Средства визуального контроля

Для оценки качества кадра предусмотрены режимы просмотра, включаемые из панели управления и горячими клавишами. Они не изменяют данные и служат только для контроля.



Лупа



Индикация переэкспонирования



Сравнение «до / после»



Пиксельная сетка

Рис. 5. Режимы просмотра. Лупа увеличивает окрестность курсора; индикация переэкспонирования закрашивает пиксели, достигшие уровня насыщения, и пиксели на уровне чёрного; шторка сравнения показывает исходный и обработанный кадр; пиксельная сетка при большом увеличении подписывает принадлежность пикселя каналу CFA.

5 Области анализа и статистика

Измерения выполняются не по всему кадру, а по прямоугольным областям. Область задаётся мышью прямо на изображении либо вводом координат и размера — второй способ обеспечивает повторяемость при сравнении серии снимков. Список сохранённых областей ведётся в отдельной панели, набор областей вместе с настройками просмотра сохраняется в файл настроек и восстанавливается для следующего кадра.

REGION BY COORDINATES

X: 2816

Y: 3968

W: 256

H: 256

☐ Apply region(coordinates)

☰ Whole row

☷ Whole column

STATS OF REGION

```

ALL 237..1631 m=590.5 s=145.10
    range 10.45  useful 6.76  SNR 12.2 dB
B   281..1086 m=555.8 s=67.49
    range 9.65  useful 7.87  SNR 18.3 dB
G1  412..1631 m=713.9 s=75.09
    range 10.25  useful 7.71  SNR 19.6 dB
G2  430..1391 m=698.2 s=73.70
    range 9.91  useful 7.74  SNR 19.5 dB
R   237..887 m=393.9 s=43.65
    range 9.35  useful 8.50  SNR 19.1 dB

```

Статистика по области

Задание области

Рис. 6. Ввод области по координатам и результат измерения. Статистика считается отдельно по четырём позициям фильтра Байера (R, G1, G2, B) и по области в целом.

Для каждого канала выводятся минимум, максимум, среднее, среднеквадратическое отклонение, а также три производные характеристики:

разрядность диапазона	$\text{range} = \log_2(\text{max} - \text{min} + 1)$
полезные биты	$\text{useful} = \log_2((W - B) / \sigma)$
отношение сигнал/шум	$\text{SNR} = 20 \cdot \lg((m - B) / \sigma)$

Здесь m — среднее значение по области, σ — среднеквадратическое отклонение, B и W — уровни чёрного и насыщения из метаданных. Величина *useful* показывает, сколько двоичных разрядов АЦП несут информацию, а не шум; эффективное число разрядов получается как $\text{ENOB} = \text{useful} - 1,79$. Результаты по всем областям выгружаются в CSV для дальнейшей обработки.

6 Измерение шума

Реализованы четыре независимых способа получить шумовые характеристики, взаимно проверяющие друг друга.

Гистограмма и профиль

Гистограмма строится по исходным отсчётам с шагом, кратным единице АЦП, отдельно по каналам CFA. Профиль показывает значения вдоль произвольной линии, проведённой по кадру, и позволяет увидеть градиенты освещённости, которые иначе были бы засчитаны как шум.

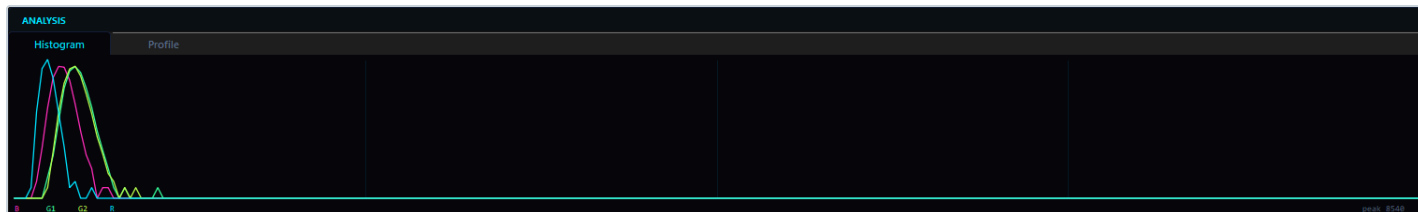


Рис. 7. Гистограмма распределения отсчётов по каналам CFA.



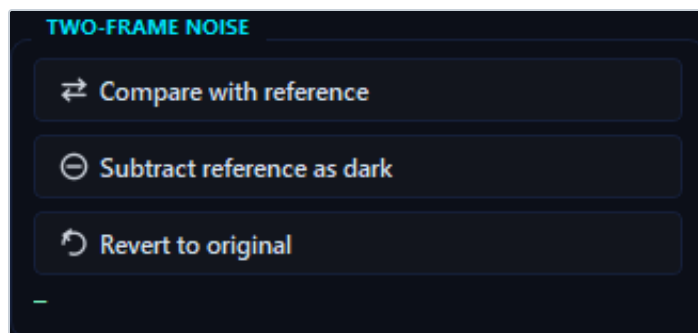
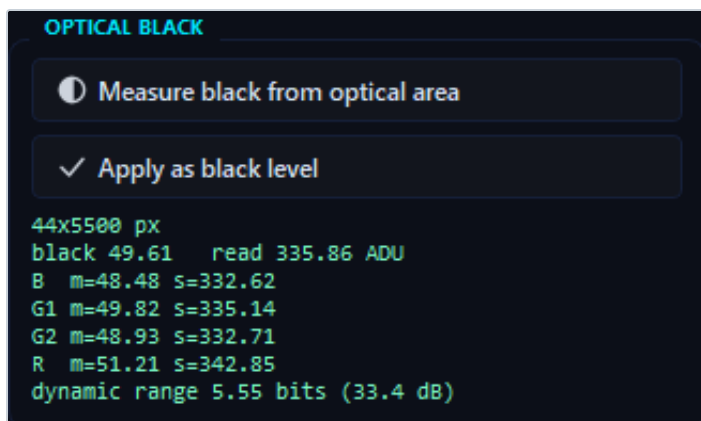
Рис. 8. Профиль яркости вдоль линии, проведённой по изображению.

Оптический чёрный

Полоса закрытых от света пикселей на краю сенсора даёт шум считывания в отсутствие сигнала. По нему определяется собственный уровень чёрного кадра и динамический диапазон сенсора как $\log_2((W - B) / \sigma_{\text{black}})$, который приводится и в битах, и в децибелах.

Метод двух кадров

Два снимка одной сцены с одинаковой экспозицией вычитаются друг из друга. В разности неподвижная составляющая изображения исчезает, остаётся только случайный шум, а искомое значение получается как $\sigma = \sigma_{\text{разности}} / \sqrt{2}$. Способ не требует однородного поля и даёт наиболее достоверную оценку.



Метод двух кадров

Оптический чёрный

Рис. 9. Измерение шума считывания по затемнённой полосе сенсора и измерение шума по разности двух кадров.

7 Страница шумоподавления

Отдельная полноэкранная страница предназначена для оценки эффективности фильтрации. Она показывает две гистограммы шума — до и после обработки — с отметками $\pm\sigma$ и числовыми значениями σ и SNR для каждого состояния, что позволяет оценить выигрыш количественно, а не на глаз.

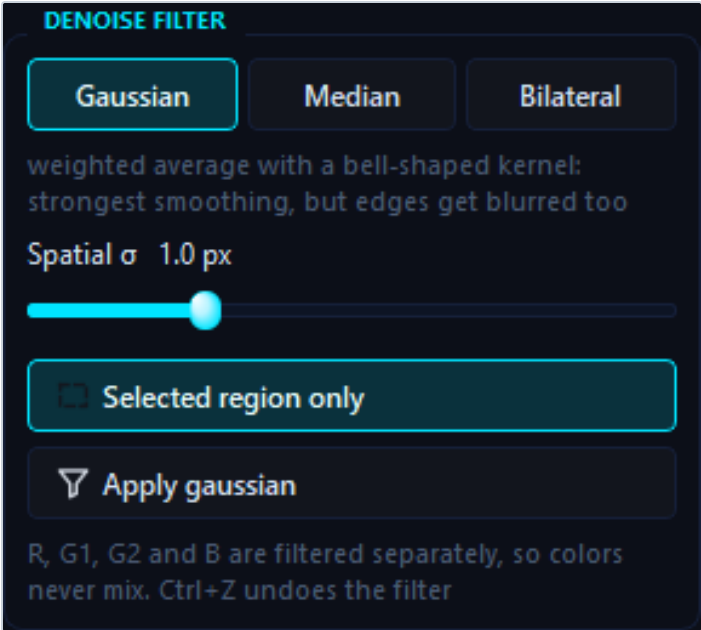


Рис. 10. Страница NOISE · FILTERS: слева параметры фильтра и эталонного состояния, справа гистограммы шума до и после фильтрации.

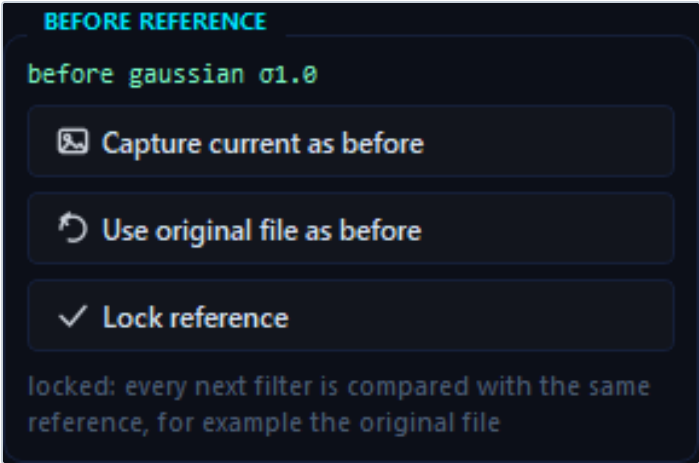
Все три фильтра работают не по видимому изображению, а отдельно по четырём плоскостям фильтра Байера. Это принципиально: фильтрация мозаики как единого изображения смешивает соседние пиксели разных цветов и разрушает цветовую информацию.

Фильтр	Параметр	Действие	Влияние на детали
Гауссов	σ	разделяемое сглаживание, радиус [3 σ]	размывает границы вместе с шумом
Медианный	окно 3×3 или 5×5	замена значения медианой окрестности	эффективен против импульсных выбросов, сохраняет края

Фильтр	Параметр	Действие	Влияние на детали
Билатеральный	$\sigma_{\text{простр.}}$ $\sigma_{\text{яркости}}$	вес соседа убывает и с расстоянием, и с разностью значений	сглаживает однородные участки, не трогая границы

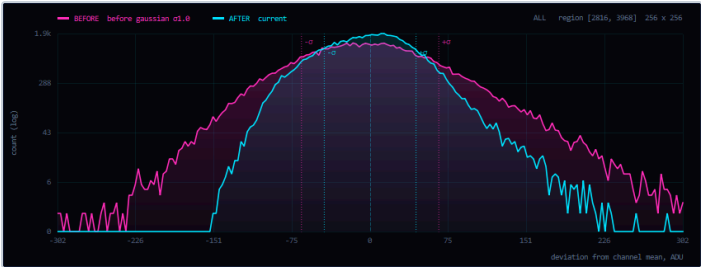


Параметры фильтра

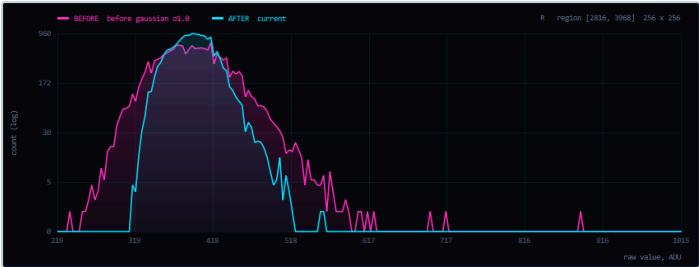


Эталон «до»

Рис. 11. Выбор фильтра и его параметров; выбор состояния, принимаемого за «до» — текущий кадр или исходный, загруженный из файла.



Режим отклонений



Режим значений

Рис. 12. Два представления одних и тех же данных: распределение отклонений от локального среднего и распределение самих отсчётов в окрестности среднего $\pm 4\sigma$.

Результат фильтрации помещается в стек отмены, поэтому любую операцию можно откатить и повторить измерение с другими параметрами на том же кадре. Длительные операции выполняются в фоновом потоке с индикацией прогресса и возможностью прерывания; прерванная операция не изменяет кадр.

8 Выгрузка данных

Для расчётов во внешних пакетах предусмотрена выгрузка исходной матрицы отсчётов. Ни один из этих файлов не проходит через демозаик, баланс белого, гамму или фильтрацию — в них записываются значения сенсора в том виде, в каком они получены из RAW.

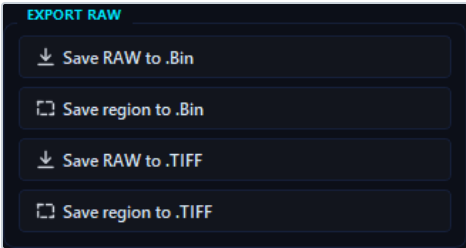


Рис. 13. Команды выгрузки исходных данных: весь кадр или выделенная область, двоичный файл или 16-битный TIFF.

Формат	Содержимое	Назначение
.bin	uint16 , little-endian, без заголовка, построчно	Mathcad, MATLAB, Python
.tiff	16-битный одноканальный TIFF без сжатия	ImageJ, просмотр, обмен
.csv	статистика по областям и каналам	таблицы и графики в статье
.png, .tiff	восстановленное изображение, 8 и 16 бит	иллюстрации

Каждая выгрузка помещается в отдельную папку, создаваемую автоматически, вместе с текстовым описанием: ширина, высота, тип данных, размер в байтах, уровни чёрного и белого, узор CFA и модель камеры. Первой строкой описания записывается готовая команда чтения для Mathcad:

```
M := READBIN("../region_256x256_uint16.bin", "uint16", 0, 256, 0, 256)
```

Аргументы: путь к файлу, тип отсчёта, порядок байтов, число столбцов, смещение в байтах, число строк. Поскольку двоичный файл не содержит заголовка, указание размеров обязательно — ошибка в числе столбцов приводит к сдвигу строк и визуально воспринимается как смазанное изображение.

Тот же приём применим и к TIFF из этой программы: файл записывается без сжатия одной полосой, отсчёты начинаются с девятого байта, поэтому чтение выполняется той же командой со смещением 8.

9 Вспомогательные средства

REGION LIST

#	X	Y	W	H	mean	sigma
1	2816	3968	256	256	590.5	145.10
2	4200	3700	320	200	657.9	398.84
3	2216	4268	256	256	584.0	157.30

⊕ Add

⊖ Remove

🗑 Clear

📄 Export all regions to .csv

Список областей

LOG

```
11:47:00 loaded test 2.DNG 7328x5501 active [48,30]
11:47:01 demosaic method: Malvar-He-Cutler
11:47:01 Demosaic (Malvar-He-Cutler)...
11:47:02 done: Demosaic (Malvar-He-Cutler)... (8.08 s)
11:47:08 optical black: 49.61 ADU, read noise 335.86 ADU
11:47:09 region 1 added: [2816, 3968] 256x256
11:47:09 region 2 added: [4200, 3700] 320x200
11:47:09 region 3 added: [2216, 4268] 256x256
```

Журнал операций

Рис. 14. Список сохранённых областей с их статистикой и журнал операций, фиксирующий каждое действие с параметрами и временем выполнения.

Журнал операций фиксирует загрузку файлов, метод обработки, параметры фильтров, результаты измерений и сохранённые файлы, что обеспечивает воспроизводимость эксперимента: по журналу восстанавливается вся последовательность действий, приведшая к полученным числам.

Скриншоты получены на кадре Pentax 645D (DNG, активная область 7328 × 5501, уровень насыщения 15767, узор BGGR). Все числовые значения на иллюстрациях — результат реальных измерений, а не синтетические примеры.